



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini menuntut adanya pengelolaan alamat IP yang efisien dan terstruktur agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Setiap perangkat dalam jaringan membutuhkan alamat IP yang unik sebagai identitas agar dapat saling berkomunikasi tanpa konflik. Dalam implementasinya, penggunaan alamat IP tidak hanya sekadar pemberian alamat, tetapi juga melibatkan proses pembagian jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau yang dikenal dengan subnetting. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mengurangi beban jaringan, serta meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan secara keseluruhan.

Pada praktikum ini, permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana melakukan pembagian alamat IP secara tepat sesuai kebutuhan jumlah host pada masing-masing jaringan tanpa terjadi pemborosan atau overlap. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk memahami bagaimana konsep subnetting dan VLSM dapat diterapkan dalam kasus nyata, seperti pada jaringan perusahaan yang memiliki beberapa departemen dengan kebutuhan perangkat yang berbeda-beda. Pembelajaran ini menjadi penting karena dalam dunia industri, perancangan jaringan yang efisien merupakan salah satu aspek utama dalam membangun infrastruktur teknologi informasi yang handal dan scalable. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan dalam merancang skema pengalamatan IP yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Dasar Jaringan dan Protokol

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Perangkat dalam jaringan dapat berupa komputer, laptop, server, printer, router, switch, maupun perangkat jaringan lainnya. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah mempermudah komunikasi, mempercepat pertukaran informasi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat mengakses data secara bersama-sama, menggunakan layanan internet, melakukan komunikasi jarak jauh, hingga menjalankan sistem terintegrasi dalam perusahaan maupun institusi pendidikan.

Dalam proses komunikasi data pada jaringan komputer, diperlukan aturan atau standar yang disebut protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses oleh perangkat jaringan agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Protokol menentukan format data, metode pengiriman, proses pengecekan kesalahan, hingga mekanisme penerimaan data. Tanpa adanya protokol, perangkat yang berbeda sistem tidak akan dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Salah satu model protokol yang paling umum digunakan adalah model TCP/IP. Model ini terdiri dari beberapa lapisan (layer), yaitu Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, dan Network Interface Layer. Pada Transport Layer terdapat protokol TCP dan UDP. TCP (Transmission Control Protocol) digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan keandalan tinggi karena mampu melakukan penge-

cekan kesalahan dan memastikan seluruh data diterima dengan benar. Sementara itu, UDP (User Datagram Protocol) digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa proses pengecekan ulang, seperti video streaming atau game online.

Selain TCP dan UDP, terdapat juga berbagai protokol lain seperti HTTP untuk komunikasi website, FTP untuk transfer file, SMTP untuk pengiriman email, dan DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Semua protokol tersebut bekerja sama agar komunikasi data dalam jaringan komputer dapat berlangsung secara efektif dan terorganisir.

1.2.2 IP Address

IP Address atau Internet Protocol Address merupakan alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki IP address yang unik agar dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain. IP address berfungsi seperti alamat rumah pada sistem pengiriman surat, di mana data dapat dikirim ke tujuan yang tepat berdasarkan alamat tersebut.

IP address terdiri dari dua bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Network ID menunjukkan identitas jaringan tempat perangkat berada, sedangkan host ID menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan tersebut. Dengan adanya pembagian ini, perangkat jaringan dapat menentukan apakah tujuan komunikasi berada dalam jaringan yang sama atau harus dikirim melalui router ke jaringan lain.

Pemberian IP address dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. IP statis diberikan secara manual oleh administrator jaringan dan biasanya digunakan pada server atau perangkat penting yang membutuhkan alamat tetap. Sementara itu, IP dinamis diberikan secara otomatis menggunakan layanan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP mempermudah pengelolaan jaringan karena administrator tidak perlu mengatur alamat IP satu per satu pada setiap perangkat.

Dalam implementasi jaringan modern, IP address memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar utama proses routing dan komunikasi data. Tanpa IP address, perangkat tidak akan dapat mengirim maupun menerima data pada jaringan lokal maupun internet. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur dan pengelolaan IP address menjadi keterampilan dasar dalam administrasi jaringan komputer.

1.2.3 IPv4

IPv4 atau Internet Protocol Version 4 merupakan versi protokol IP yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer saat ini. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit yang dibagi menjadi empat bagian yang disebut oktet. Setiap oktet memiliki nilai antara 0 hingga 255 dan dituliskan dalam format desimal bertitik, contohnya 192.168.1.1. Dengan panjang 32-bit, IPv4 mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan di seluruh dunia.

Pada IPv4 terdapat pembagian kelas alamat yang terdiri dari Class A, Class B, dan Class C. Class A digunakan untuk jaringan berskala besar dengan jumlah host sangat banyak, Class B digunakan untuk jaringan menengah, sedangkan Class C digunakan untuk jaringan kecil seperti laboratorium atau kantor kecil. Selain alamat publik, IPv4 juga memiliki alamat private yang digunakan untuk jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contoh alamat private adalah 192.168.x.x, 172.16.x.x hingga 172.31.x.x, dan 10.x.x.x.

IPv4 juga mendukung teknik subnetting, yaitu proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Tujuan subnetting adalah meningkatkan efisiensi penggunaan IP address, mengurangi lalu lintas broadcast, serta mempermudah pengelolaan jaringan. Dalam subnetting dikenal istilah subnet mask dan CIDR (Classless Inter-Domain Routing) yang digunakan untuk menentukan jumlah bit network dan host pada suatu alamat IP.

Meskipun saat ini mulai dikembangkan IPv6 karena keterbatasan jumlah alamat IPv4, IPv4 masih menjadi standar utama yang digunakan pada sebagian besar jaringan komputer. Oleh karena itu, pemahaman mengenai IPv4 sangat penting dalam proses konfigurasi jaringan, routing, dan administrasi sistem jaringan komputer.

1.2.4 Konektivitas Kabel LAN

Kabel LAN (Local Area Network) merupakan media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer lokal. Salah satu jenis kabel yang paling umum digunakan adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dipilin untuk mengurangi gangguan elektromagnetik selama proses transmisi data. Kabel UTP banyak digunakan karena harganya relatif murah, mudah dipasang, dan memiliki performa yang cukup baik untuk jaringan lokal.

Dalam implementasinya, kabel LAN menggunakan konektor RJ-45 sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan access point. Penyusunan kabel LAN mengikuti standar tertentu, yaitu T568A dan T568B. Berdasarkan susunan kabelnya, terdapat dua jenis kabel LAN yang umum digunakan, yaitu straight-through dan crossover. Kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya komputer ke switch atau switch ke router. Sementara itu, kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch tanpa perangkat tambahan.

Konektivitas kabel LAN memiliki peran penting dalam kestabilan jaringan komputer. Kesalahan dalam penyusunan kabel dapat menyebabkan perangkat gagal terhubung atau mengalami gangguan komunikasi data. Oleh karena itu, proses crimping kabel dan pengujian menggunakan LAN tester menjadi langkah penting dalam instalasi jaringan. Selain itu, kualitas kabel dan panjang kabel juga memengaruhi kecepatan serta kestabilan transfer data pada jaringan lokal.

Dalam jaringan modern, kabel LAN masih banyak digunakan karena memiliki kestabilan koneksi yang lebih baik dibanding jaringan nirkabel (wireless). Kabel LAN mampu memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dengan tingkat gangguan yang rendah, sehingga sangat cocok digunakan pada laboratorium komputer, kantor, sekolah, maupun data center yang membutuhkan koneksi stabil dan cepat.

2 Tugas Pendahuluan

1. - Pembagian subnet pada kasus ini dilakukan menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask) agar alokasi IP address efisien dan tidak terjadi pemborosan. Langkah pertama adalah mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu Departemen R &

D (100 perangkat), Produksi (50 perangkat), Administrasi (20 perangkat), dan Keuangan (10 perangkat). Selanjutnya, untuk setiap kebutuhan ditentukan prefix CIDR dengan menggunakan rumus

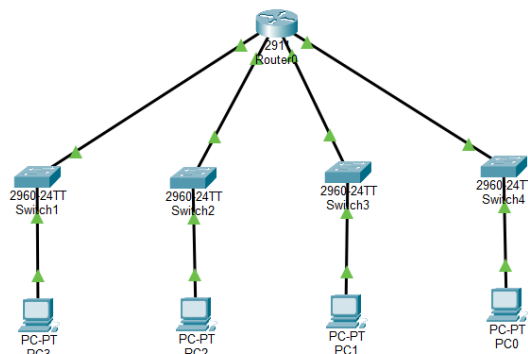
$$2^n - 2$$

Dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa R & D membutuhkan /25 (126 host), Produksi /26 (62 host), Administrasi /27 (30 host), dan Keuangan /28 (14 host). Setelah itu, proses pembagian dimulai dari network utama 192.168.1.0/24 dengan mengalokasikan blok terbesar terlebih dahulu. Subnet pertama untuk R & D menggunakan 192.168.1.0/25 yang mencakup alamat 192.168.1.0 hingga 192.168.1.127. Blok berikutnya dimulai dari 192.168.1.128 untuk Produksi dengan subnet /26 hingga 192.168.1.191. Selanjutnya Administrasi dimulai dari 192.168.1.192 dengan subnet /27 hingga 192.168.1.223, dan terakhir Keuangan dimulai dari 192.168.1.224 dengan subnet /28 hingga 192.168.1.239. Teknik ini memastikan setiap subnet memiliki kapasitas sesuai kebutuhan, tidak saling tumpang tindih (overlap), serta masih menyisakan ruang IP untuk pengembangan di masa depan.

- Total subnet yang digunakan adalah 4 subnet, yaitu:

- > 192.168.1.0/25 (R & D)
- > 192.168.1.128/26 (Produksi)
- > 192.168.1.192/27 (Administrasi)
- > 192.168.1.224/28 (Keuangan)

2. Topologi Jaringan



Gambar 1: topologi jaringan

3. - Network destination

- > 192.168.1.0
- > 192.168.1.128
- > 192.168.1.192
- > 192.168.1.224

- Netmask / prefix

- > /25
- > /26
- > /27

> /28

- Gateway (interface router)

Karena semua jaringan directly connected, maka gateway tidak diperlukan (langsung ke interface router).

- Interface tujuan

> 192.168.1.0/25 → eth0 (R & D)

> 192.168.1.128/26 → eth1 (Produksi)

> 192.168.1.192/27 → eth2 (Administrasi)

> 192.168.1.224/28 → eth3 (Keuangan)

4. Jenis routing yang paling sesuai adalah Static Routing yang dikombinasikan dengan CIDR.

- Static Routing dipilih karena jaringan kecil, hanya terdiri dari satu router dan empat subnet, sehingga tidak memerlukan pertukaran informasi routing secara dinamis. Konfigurasi menjadi lebih sederhana, ringan, dan aman karena tidak ada overhead seperti pada dynamic routing.

- CIDR digunakan karena memungkinkan pembagian subnet yang fleksibel (VLSM), sehingga setiap departemen mendapatkan jumlah IP yang sesuai tanpa pemborosan.

Dynamic routing seperti OSPF atau RIP tidak diperlukan karena akan menambah kompleksitas tanpa memberikan keuntungan signifikan pada jaringan dengan skala kecil seperti ini. Oleh karena itu, kombinasi static routing dan CIDR adalah solusi paling optimal.